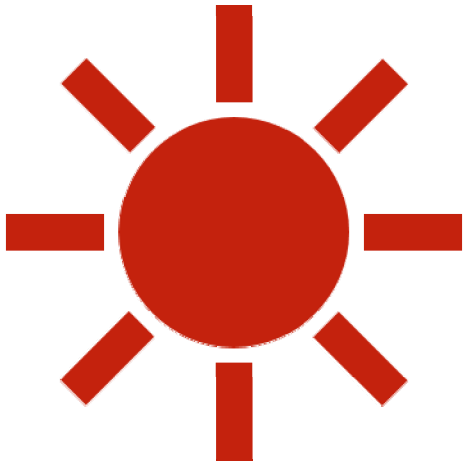


ENERGIA SOLARE

Classi terze

Energia solare

Da essa dipendono:

- La **temperatura** della superficie terrestre
- L'**illuminazione**
- L'**evaporazione dell'acqua**
- Il movimento dei **venti**
- La **fotosintesi clorofilliana**
- processi della durata di milioni di anni, mediante i quali gli organismi animali e vegetali si trasformano in **combustibili fossili**



QUALCHE DATO...

Potenza di irraggiamento media = 1 kW/mq
(la potenza media di uno scalda-acqua elettrico)

In un anno l'energia solare irraggiata sulla superficie della terra equivale a 5 / 10 volte l'energia producibile utilizzando tutte le riserve conosciute di combustibili fossili e di «combustibili» nucleari.

GLI INCONVENIENTI

L'energia solare è:

- **Intermittente e variabile**
  (La soluzione sarebbe immagazzinarla ma, con le tecnologie attuali è ancora costoso)
- **Non concentrata**
- **Diffusa in maniera non uniforme**

http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmOrizz/Calcola1.php



TECNICHE DI SFRUTTAMENTO DELL'ENERGIA SOLARE

1) PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA (inferiore a 100°C)

Pannelli solari termici:

produzione di acqua calda per uso sanitario e per il riscaldamento degli ambienti

2) PRODUZIONE DI CALORE AD ALTA TEMPERATURA (anche superiore a 500°C)

Centrali termodinamiche:

produzione indiretta di energia elettrica attraverso

il sistema **turbina a vapore** – alternatore - trasformatore

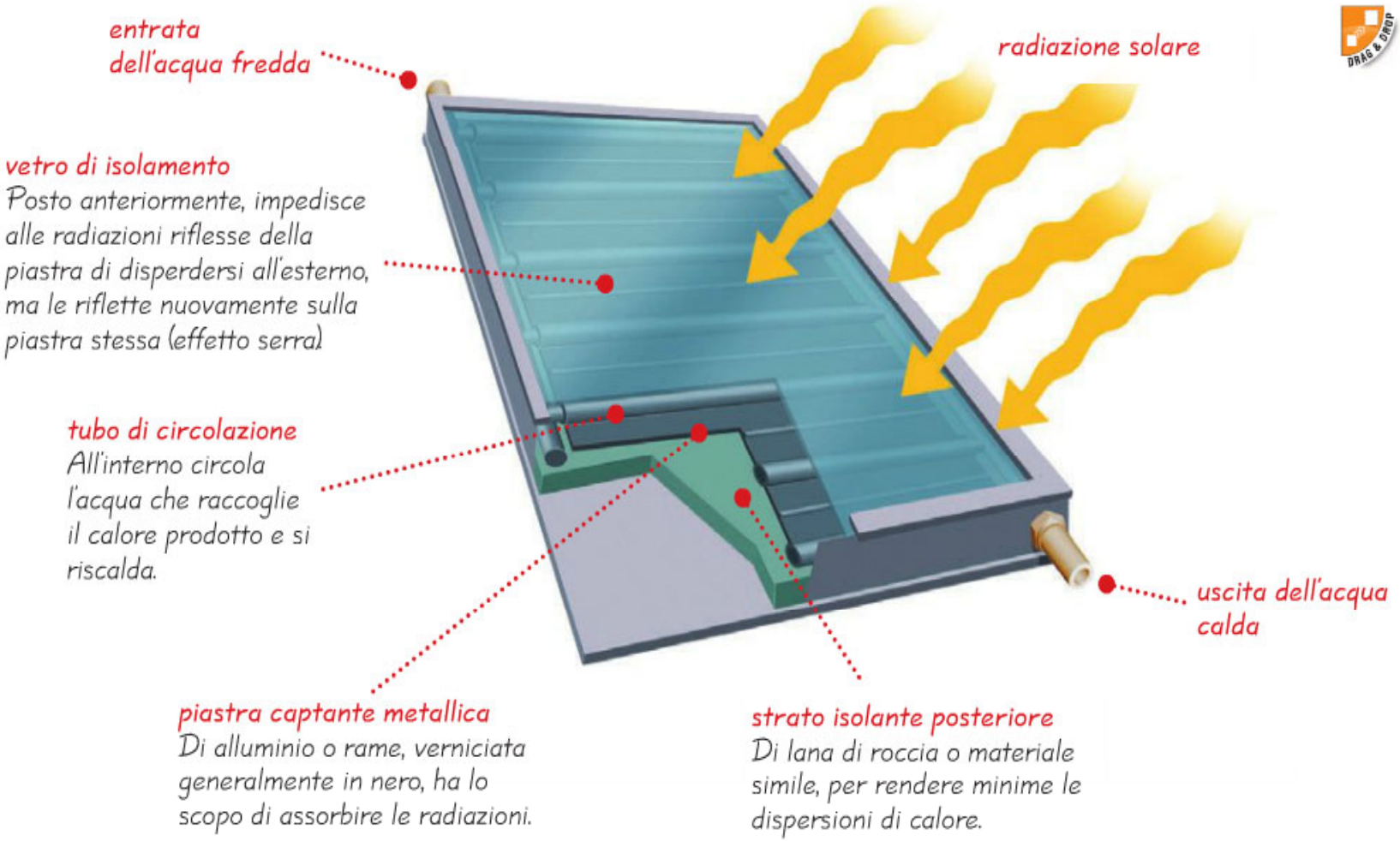
3) CONVERSIONE FOTOVOLTAICA

Pannelli fotovoltaici:

produzione diretta di energia elettrica attraverso un **flusso di elettroni**

1. PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA (INFERIORE A 100°C)

PANNELLO SOLARE TERMICO – SFRUTTA IL CALORE DEL SOLE



PRINCIPIO FISICO SFRUTTATO:
Effetto serra

USI:

- Produzione acqua calda sanitaria
- Riscaldamento (con integrazione per i periodi con poca esposizione solare)
- Produzione aria calda per usi agricoli o industriali



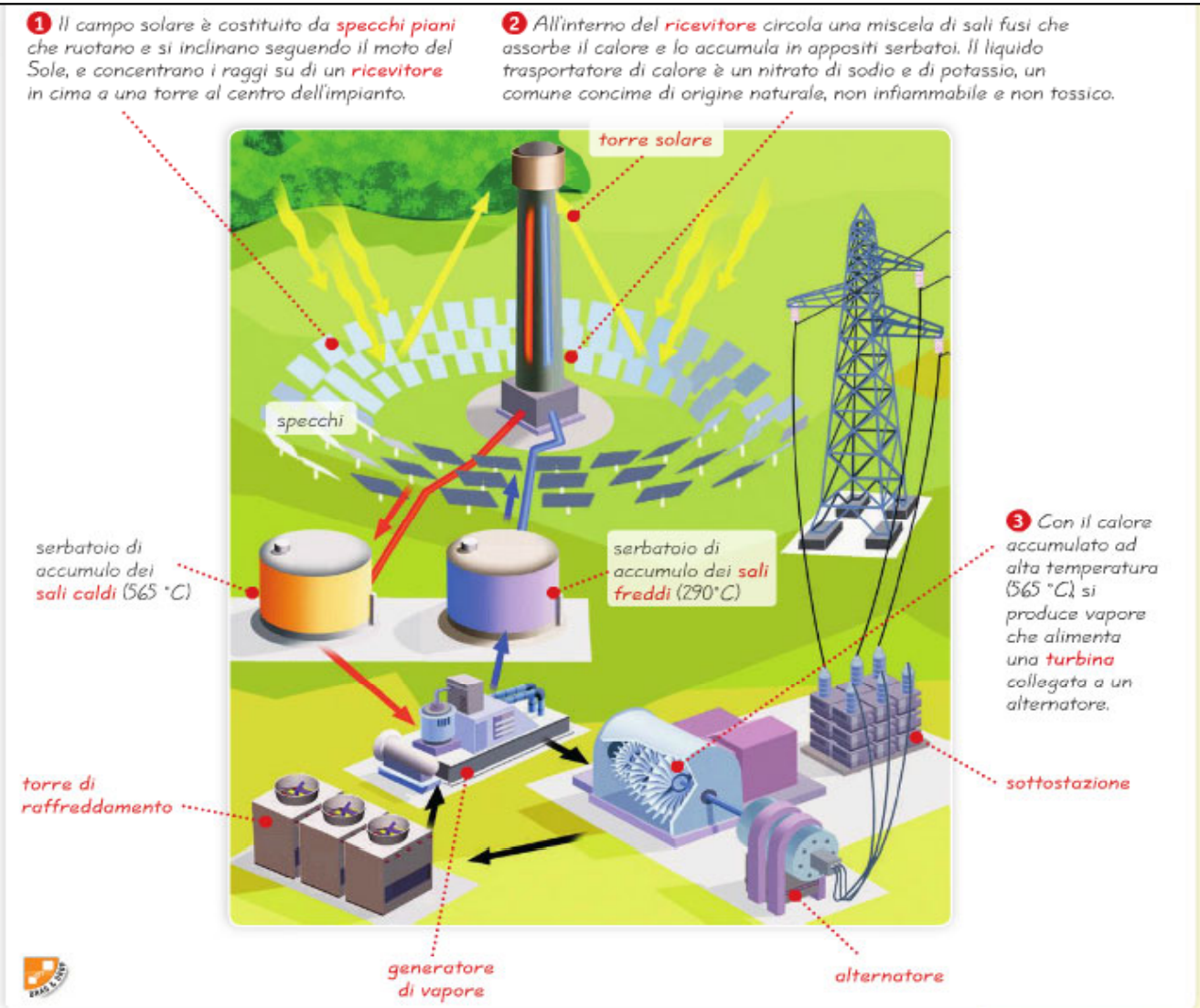
2. PRODUZIONE DI CALORE AD ALTA TEMPERATURA (ANCHE SUPERIORE A 500°C)
CENTRALI SOLARI TERMODINAMICHE – SFRUTTANO IL CALORE DEL SOLE

PRINCIPIO FISICO: Trasmissione di calore
USO: Produzione di energia elettrica dal calore del sole

2.A Sistemi a torre (specchi piani = eliostati)

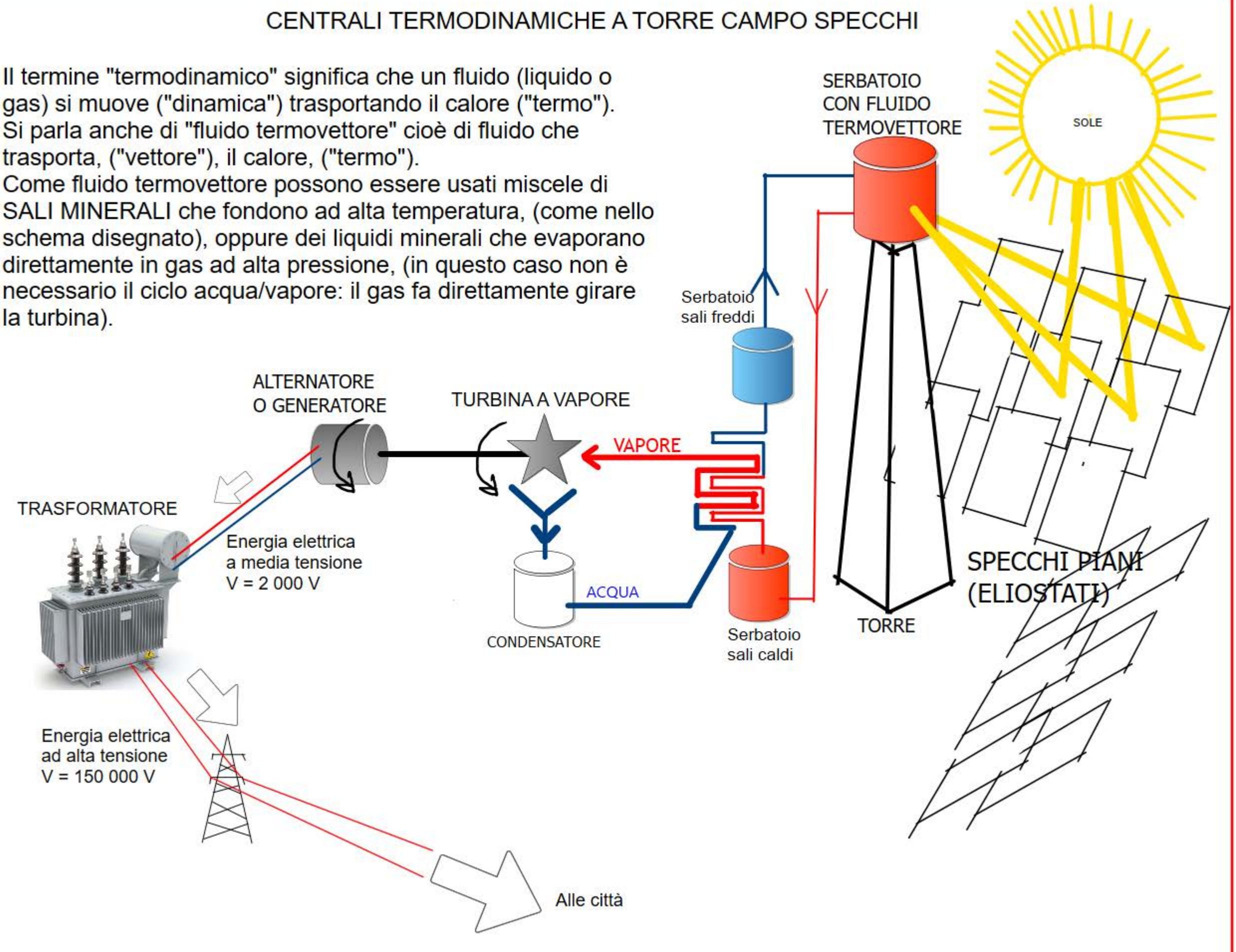
Vantaggi:
- **Sicurezza** del liquido trasportatore del calore (**Sali fusi** non infiammabili e non tossici)
- **Ottima** temperatura di esercizio
- Presenza di **accumulo** termico
- Basso costo degli specchi

Svantaggi:
- Dimensioni torre solare (in particolare altezza)
- Difficolta di concentrazione della radiazione solare riflessa



CENTRALI TERMODINAMICHE A TORRE CAMPO SPECCHI

Il termine "termodinamico" significa che un fluido (liquido o gas) si muove ("dinamica") trasportando il calore ("termo").
Si parla anche di "fluido termovettore" cioè di fluido che trasporta, ("vettore"), il calore, ("termo").
Come fluido termovettore possono essere usati miscele di SALI MINERALI che fondono ad alta temperatura, (come nello schema disegnato), oppure dei liquidi minerali che evaporano direttamente in gas ad alta pressione, (in questo caso non è necessario il ciclo acqua/vapore: il gas fa direttamente girare la turbina).



2. PRODUZIONE DI CALORE AD ALTA TEMPERATURA (ANCHE SUPERIORE A 500°C)
CENTRALI SOLARI TERMODINAMICHE – SFRUTTANO IL CALORE DEL SOLE

PRINCIPIO FISICO SFRUTTATO:
Trasmissione di calore

USO:
Produzione di energia elettrica dal calore del sole

2.B1 Sistemi a collettori parabolici lineari di VECCHIA concezione

I raggi del sole vengono riflessi da specchi parabolici verso tubi che contengono un fluido termovettore. Come fluido termovettore (portatore di calore) viene usato un **olio** minerale con temperatura di esercizio pari a 390°C. Non sono presenti serbatoi che consentano l'accumulo di calore.
Questi impianti devono essere accoppiati all'uso di **combustibili fossili** per dare continuità alla produzione di energia.

Svantaggi:

- Necessità di utilizzare impianti «**ibridi**» solare-combustibile fossile
- **Bassa efficienza** (bassa T e limitata possibilità di raccolta energia solare)
- **Costo elevato energia** dovuto a bassa efficienza e alto costo impianti
- Alta pericolosità del fluido (**tossico e infiammabile**)

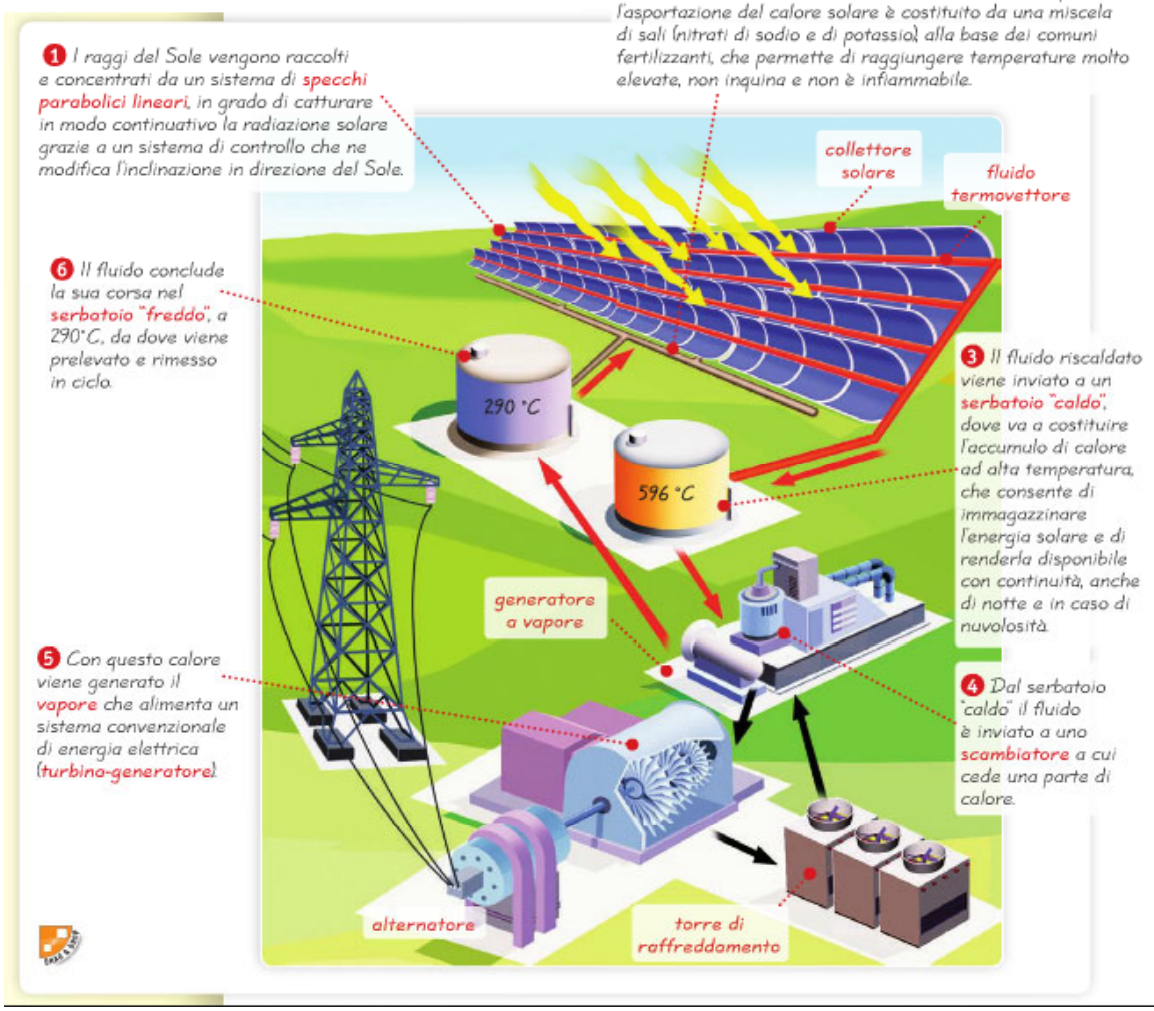


2. PRODUZIONE DI CALORE AD ALTA TEMPERATURA (ANCHE SUPERIORE A 500°C)
CENTRALI SOLARI TERMODINAMICHE – SFRUTTANO IL CALORE DEL SOLE

PRINCIPIO FISICO SFRUTTATO:
Trasmissione di calore
USO:
Produzione di energia elettrica dal calore del sole

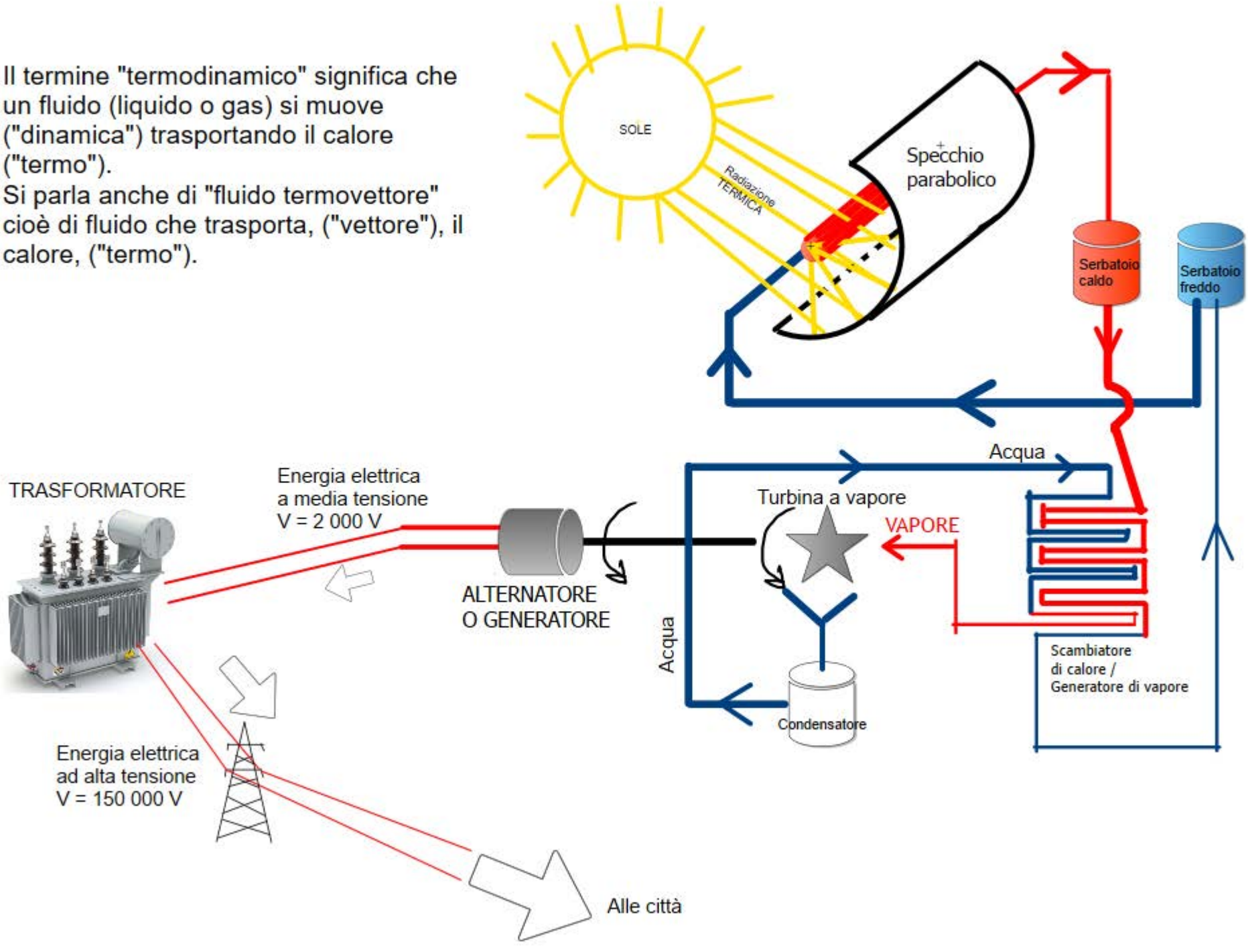
2.B2 Sistemi a collettori parabolici lineari di NUOVA concezione (perfezionato da C. Rubbia)
- Ad esempio centrale Gemasolar in Spagna -
Rispetto ai vecchi impianti sono state introdotte diverse migliorie che permettono di avere diversi **vantaggi:**

- Un sistema di controllo **motorizzato** che modifica l'**inclinazione degli specchi e consente di seguire il sole durante la giornata,**
- Il fluido termovettore è costituito da una miscela di **sali** né tossica né infiammabile con temperatura di esercizio molto alta (T=596°C)
- Sono introdotti un serbatoio caldo (550°C) e un serbatoio freddo (290°C) che consentono di **immagazzinare l'energia termica** e utilizzarla quando non è sufficiente l'irradiazione solare



CENTRALI TERMODINAMICHE A CONCENTRAZIONE

Il termine "termodinamico" significa che un fluido (liquido o gas) si muove ("dinamica") trasportando il calore ("termo").
Si parla anche di "fluido termovettore" cioè di fluido che trasporta, ("vettore"), il calore, ("termo").



Lo scopo di tutte le centrali elettriche è quello di trasformare un'energia disponibile in natura in ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA SOLARE TERMICA

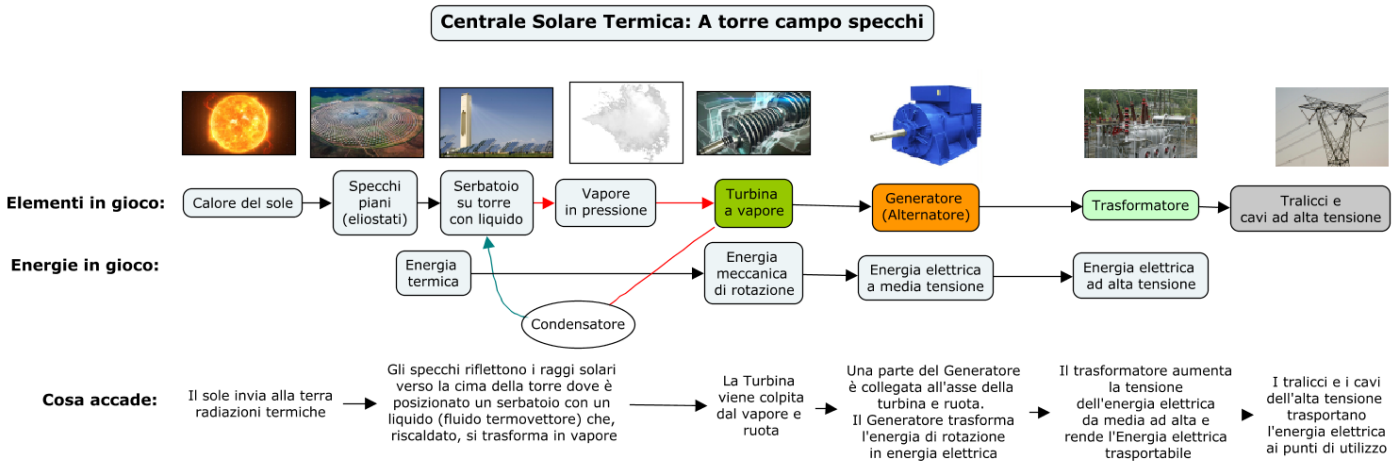
*Dal **CALORE** del Sole*

COME?

*Con le **Centrali termodinamiche** che possono essere: "a torre e campo specchi", "a concentrazione"*

*Si parte sempre dal **calore del sole: I raggi solari vengono riflessi su fluidi che accumulano calore, (fluidi termodinamici)***

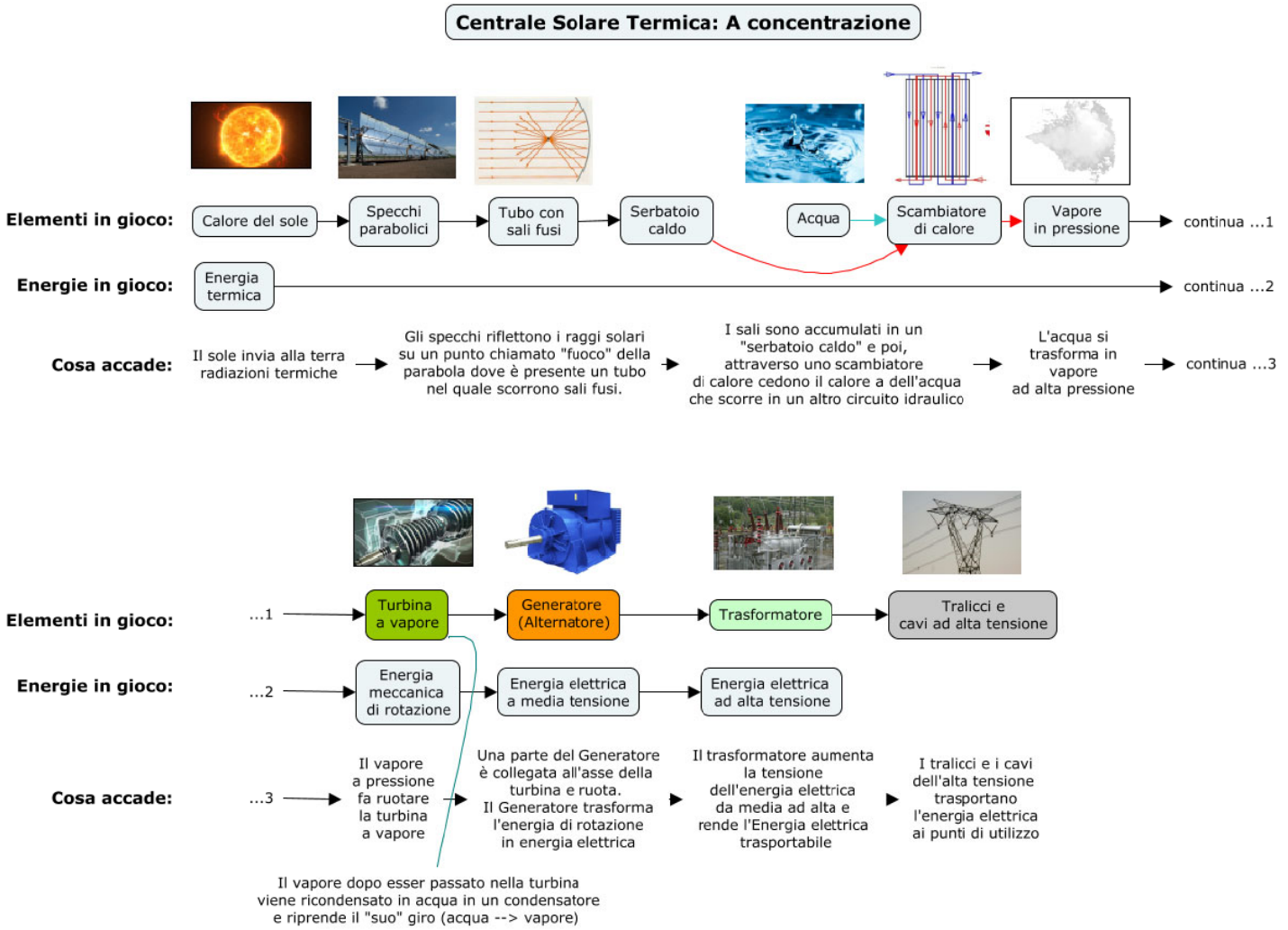
- ***A torre e campo specchi***



*La centrale è costituita da centinaia di **specchi piani** (eliostati) che riflettono i raggi verso un **serbatoio** posto in cima a una torre riempito con un liquido particolare. Il **liquido** si riscalda (**Energia termica**) e si trasforma in **vapore**.*
*Il vapore ad alta pressione pone in rotazione una **TURBINA A VAPORE**.*
La **TURBINA** a vapore ruotando fa girare una parte del **GENERATORE ELETTRICO** (= **ALTERNATORE**)
Il **GENERATORE** *TRASFORMA* l'**Energia meccanica di rotazione** in **Energia elettrica**

Il vapore, una volta messa in rotazione la turbina: **non entra in contatto con le altre componenti della centrale** ma viene raccolto in un **condensatore** dove, raffreddato, torna allo stato liquido pronto per essere reimmesso nel serbatoio sopra la torre e riprendere il giro.

- ***A concentrazione***



*La centrale è costituita da **specchi parabolici** che riflettono i i raggi verso un **tubo** che passa nel "fuoco della parabola". Nel tubo scorre una soluzione di Sali fusi che raggiungono temperature tra i 550 e 600 °C (**Energia termica**).*

I Sali vengono raccolti in un "serbatoio caldo" e poi fatti passare in uno "scambiatore di calore" che consente di passare il calore accumulato dai Sali a dell'Acqua che riscaldata si trasforma in vapore ad alta pressione..

*Il vapore ad alta pressione pone in rotazione una **TURBINA A VAPORE**.*
La **TURBINA** a vapore ruotando fa girare una parte del **GENERATORE ELETTRICO** (= **ALTERNATORE**)
Il **GENERATORE** *TRASFORMA* l'**Energia meccanica di rotazione** in **Energia elettrica**

Il vapore, una volta messa in rotazione la turbina: **non entra in contatto con le altre componenti della centrale** ma viene raccolto in un **condensatore** dove, raffreddato, torna allo stato liquido e viene reimmesso nel serbatoio sopra la torre riprendendo il "suo" giro.

I Sali una volta che hanno passato il calore all'acqua vengono reimmessi nel tubo che passa tra gli specchi parabolici e riprendono il "loro" giro.

La presenza del "Serbatoio caldo" consente di conservare il calore e di far funzionare la centrale anche in mancanza di sole per alcuni giorni.

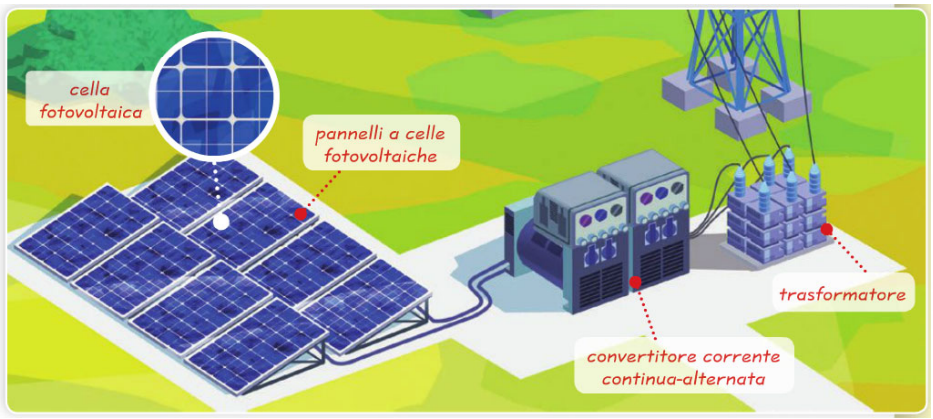
3. CONVERSIONE FOTOVOLTAICA
PANNELLI FOTOVOLTAICI – SFRUTTANO LA LUCE DEL SOLE

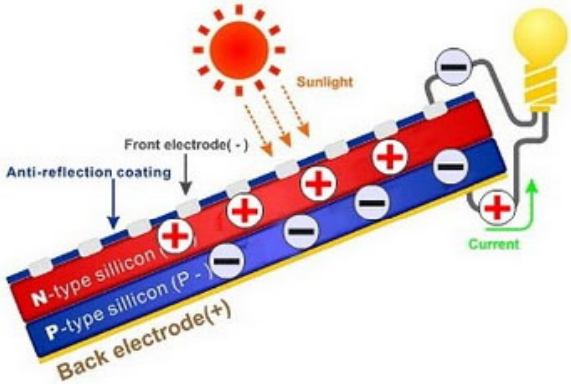
PRINCIPIO FISICO: Effetto fotoelettrico: *un conduttore metallico (o un semiconduttore) esposto alla luce emette elettroni*

USO: Produzione diretta di corrente elettrica dalla luce

La piastra formata da un semiconduttore, (**silicio**), viene «drogata» elettricamente con altri elementi creando una differenza tra il numero di elettroni (cariche negative) presenti sulle due facce.

I **fotoni**(piccole particelle che veicolano la luce del sole e che sono dotate di infinitesima massa e grandissima velocità), colpendo gli **elettroni** degli atomi di silicio della piastra li separano dai nuclei e li mettono in movimento generando corrente elettrica e quindi **energia elettrica**.





Cella → Modulo → Pannello → Stringa

Sistemi isolati
(necessitano di un accumulo)
Sistemi collegati alla rete
(necessitano di un inverter e di un doppio contatore)

